

Числени методи, СИ и ИС, втори курс, 2023/2024

Домашна работа №2 - задачи А

Задача 1. Като се използва формулата на Гаус-Льовдандър с 3 възела, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_0^1 (e^{\sin x} - 2x^2) dx.$$

Задача 2. Намерете приближено

$$\int_0^\pi f(x) dx,$$

използвайки съставната квадратурна формула на трапеците, като са известни само следните стойности за функцията:

x	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
$f(x)$	1.0000	0.3431	0.2500	0.3431	1.0000

Задача 3. Като се използва формулата на Гаус-Льовдандър с 3 възела, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_0^{\pi/4} (x^2 + \cos x) dx.$$

Задача 4. Да се пресметне приближено стойността на интеграла

$$\int_{-1}^1 (-x^4 + 1) dx,$$

като се използва съставната квадратурна формула на трапеците с 5 равноотдалечени възела в интервала $[-1, 1]$.

Задача 5. Намерете приближено

$$\int_0^{0.4} f(x) dx,$$

използвайки съставната квадратурна формула на Симпсън, като са известни само следните стойности за функцията:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	1	8	4	3.5	5

Задача 6. Намерете приближено

$$\int_0^{\pi} f(x)dx,$$

използвайки съставната квадратурна формула на Симпсън, като са известни само следните стойности за функцията:

x	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
$f(x)$	1.0000	0.3431	0.2500	0.3431	1.0000

Задача 7. Да се пресметне приближено стойността на интеграла

$$\int_{-1}^1 (-x^4 + 1)dx,$$

като се използва съставната квадратурна формула на Симпсън с 3 равноотдалечени възела в интервала $[-1, 1]$.

Задача 8. Намерете приближено

$$\int_0^{0.5} f(x)dx,$$

използвайки съставната квадратурна формула на трапеците, като са известни само следните стойности за функцията:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x)$	1	8	4	3.5	5	1

Задача 9. Като се използва формулата на Гаус-Льовдандър с 3 възела, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_1^2 \ln \sqrt{x} dx.$$

Задача 10. Като се използва формулата на Гаус-Льовдандър с 3 възела, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_0^1 x^3 \cos x dx.$$